

GUÍA RÁPIDA DE L^AT_EX

PROFESOR: Federico Melo Barrero

INTRODUCCIÓN

L^AT_EX es un sistema procesador de textos y un lenguaje de etiquetas que permite generar documentos de texto.

INSTALACIÓN

L^AT_EX requiere una distribución de T_EX para ser instalado. Para el sistema operativo Windows se recomienda la distribución MiKTeX y para MacOS MacTeX o TeXLive. Las instrucciones de instalación para cada distribución se encuentran en los links correspondientes.

Alternativamente, existe el compilador en línea Overleaf y el plugin de Eclipse TeXlipse que evitan tener que instalar una distribución de T_EX.

SINTAXIS BÁSICA

L^AT_EX usa un lenguaje de etiquetas para describir la estructura de un documento y su presentación. Cada etiqueta tiene uno de dos formatos:

- Comienza con `\` y después un nombre en letras: `\emph{Texto}`.
- Comienza con `\` y después un solo carácter no alfabético: `\$`.

Sumado a eso, utiliza *ambientes*. La sintaxis para los ambientes es:

```
1 \begin{nombre de ambiente}
2 Cuerpo: texto u otro ambiente.
3 \end{nombre de ambiente}
```

E.g., el ambiente `itemize`, que permite generar una lista de viñetas:

```
1 \begin{itemize}
2   \item Texto 1
3   \item Texto 2
4 \end{itemize}
```

El resultado del anterior código al ser compilado es el siguiente:

- Texto 1
- Texto 2

Otros ambientes interesantes son `equation` y `tabular`, los cuales permiten generar ecuaciones y tablas, respectivamente.

Un ejemplo del uso de `equation` es:

```
1 \begin{equation}
2 x=y+1
3 \end{equation}
```

Lo cual produce el siguiente texto:

$$x = y + 1 \quad (1)$$

Por su parte, un ejemplo de generación de tablas es:

```
1 \begin{center}
2 \begin{tabular}{@{}ll@{}}
3 \toprule
4 Texto 1 & Texto 2 \\ \midrule
5 Texto 3 & Texto 4 \\
6 Texto 5 & Texto 6 \\ \bottomrule
7 \end{tabular}
8 \end{center}
```

Lo cual genera la siguiente tabla:

Texto 1	Texto 2
Texto 3	Texto 4
Texto 5	Texto 6

Para que un documento compile, todo su contenido debe estar dentro del ambiente `document`. Todo lo que esté antes de `\begin{document}` se conoce como el *preámbulo*: ahí se declara la clase del documento con `\documentclass` y se importan los paquetes que se vayan a usar, mediante `\usepackage`.

Un ejemplo que permite generar un documento simple es:

```
1 \documentclass{article}
2 \begin{document}
3 Hola Mundo!
4 \end{document}
```

COMANDOS DE SÍMBOLOS

A continuación se presenta una tabla con los comandos para algunos símbolos relevantes; estos deben ser usados en un ambiente matemático:

- Entre los símbolos `\ ( y \ )` para escribir matemática al interior de un párrafo.
- Entre los símbolos `\ [ y \ ]` o en el ambiente `equation` para escribir matemática en un bloque aislado.

Comando	Resultado
<code>\vee</code>	$\vee$
<code>\wedge</code>	$\wedge$
<code>\neg</code>	$\neg$
<code>\langle</code>	$\langle$
<code>\rangle</code>	$\rangle$
<code>\equiv</code>	$\equiv$
<code>x^n</code>	x^n
<code>x^{n+1}</code>	x^{n+1}
<code>x_n</code>	x_n
<code>x_{n+1}</code>	x_{n+1}
<code>\leftarrow</code>	$\leftarrow$
<code>\rightarrow</code>	$\rightarrow$
<code>\leftrightarrow</code>	$\leftrightarrow$
<code>\leq</code>	$\leq$
<code>\geq</code>	$\geq$
<code>a \times b</code>	$a \times b$
<code>a \otimes b</code>	$a \otimes b$
<code>a \cdot b</code>	$a \cdot b$
<code>a \oplus b</code>	$a \oplus b$
<code>a \ominus b</code>	$a \ominus b$
<code>A \cap B</code>	$A \cap B$
<code>A \cup B</code>	$A \cup B$
<code>\forall</code>	$\forall$
<code>\exists</code>	$\exists$
<code>\in</code>	$\in$
<code>\subset</code>	$\subset$
<code>\subseteq</code>	$\subseteq$
<code>\emptyset</code>	$\emptyset$
<code>\frac{a}{b}</code>	$\frac{a}{b}$
<code>\sum_{i=1}^n x^i</code>	$\sum_{i=1}^n x^i$
<code>\prod_{i=1}^n x^i</code>	$\prod_{i=1}^n x^i$

RECONOCIMIENTOS

Este documento está basado en [Bui15].

REFERENCIAS

[Bui15] Andrea Carolina Buitrago. *Introducción a $\LaTeX$* . Documento base para este material. 2015.